



Approche de la conscience par Francisco Varela : sciences cognitives et bouddhisme

Philippe Lestage

► To cite this version:

Philippe Lestage. Approche de la conscience par Francisco Varela : sciences cognitives et bouddhisme. In J. Vannereau (ed.), Éducation et cognition. Année de la recherche en sciences de l'éducation 2020. Ed. L'Harmattan, 2021., pp.185-199, 2021. <hal-03207311>

HAL Id: hal-03207311

<https://hal.science/hal-03207311v1>

Submitted on 24 Apr 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Approche de la conscience par Francisco Varela : sciences cognitives et bouddhisme

Philippe Lestage¹

Résumé : Francisco Varela (1946-2001) a profondément marqué le champ des sciences cognitives en élargissant l'étude neuroscientifique de la cognition aux champs du bouddhisme et de la phénoménologie, tout en engageant une exploration intérieure de ses propres processus de conscience appuyée sur la pratique de la méditation. Nous nous proposons d'esquisser les grandes lignes de sa contribution à l'explication de la conscience, telle qu'il l'a développée en opérant une rencontre entre les sciences cognitives et le bouddhisme.

Mots-clés : Francisco Varela, conscience, sciences cognitives, bouddhisme

Abstract : Francisco Varela (1946-2001) profoundly marked the field of cognitive science by extending the neuroscientific study of cognition to the fields of Buddhism and phenomenology, while engaging in an inner exploration of his own consciousness processes based on the practice of meditation. We propose to sketch out the main lines of his contribution to the explanation of consciousness, as he developed it by operating a meeting between the cognitive sciences and Buddhism.

Keywords : Francisco Varela, consciousness, cognitive science, Buddhism

Neurobiologiste d'origine chilienne, Francisco José Varela (1946-2001) est l'un des plus importants chercheurs des sciences cognitives. Il commence ses recherches dans les années 1970, auprès d'Humberto Maturana, sur la théorie de l'*autopoïèse* liée à l'autogénération des systèmes vivants. Emigré aux Etats-Unis, il s'installe ensuite en France en 1986 où il devient directeur de recherches au CNRS et travaille au Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée (CREA) de l'Ecole Polytechnique (Paris). Il élabore dans le champ des sciences cognitives le paradigme de l'*énaction* qui inscrit l'étude de la cognition dans sa relation avec le corps et l'environnement.

Ses travaux recouvrent de nombreux domaines tels que la neurobiologie, les modèles dynamiques non linéaires, la phénoménologie et aussi la tradition bouddhiste. Il lance en 1996 un programme de « neurophénoménologie », entreprenant de relever le défi de la mise en relation des données objectives de l'activité neuronale avec les investigations subjectives de la conscience. Avec Adam Engle, Francisco Varela a été l'initiateur des conférences *Mind and Life* réunissant régulièrement des scientifiques et le Dalaï-Lama autour de thématiques liées à la compréhension de l'esprit humain et de la nature de la réalité.

1. Connaissance et expérience humaine

Dans un livre de référence, *L'inscription corporelle de l'esprit. Sciences cognitives et expérience humaine* (1993), Francisco Varela et ses collègues Evan Thompson et Eleanor Rosch élargissent l'étude scientifique de la conscience aux analyses développées par le courant philosophique de la phénoménologie et par la tradition bouddhique² :

Nos connaissances ne s'acquièrent pas de façon abstraite, épurée, indépendamment de notre corps et de notre vécu. La connaissance, la cognition du monde procède de

¹ Maître de conférences en psychologie, INSPE du Limousin. Laboratoire FrED (EA 6311), université de Limoges.

² Varela F., Thompson E., Rosch E., 1993, *L'inscription corporelle de l'esprit. Sciences cognitives et expérience humaine*, Abréviations : ICE.

Varela F., Thompson E., Rosch E., 1991, *The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience*, MIT Press.

l'expérience que nous en faisons. Ainsi que le conçoit la phénoménologie (Husserl, Merleau-Ponty), la connaissance émerge de notre monde expérientiel, de notre « monde vécu » (*Lebenswelt*). C'est aussi ce que la tradition bouddhique met en relief : adossée aux pratiques méditatives d'examen de l'expérience, la philosophie bouddhique est avant tout expérimentale. Le Bouddha n'a rien enseigné d'autre, en définitive, que la nécessité de l'expérience personnelle et les moyens d'en investiguer la nature pour progresser vers la connaissance la plus élevée, la sagesse, l'Eveil.

2. Division de la conscience

Mais selon quels processus nos connaissances émergent-elles de nos expériences ? Pour les sciences cognitives, nos expériences de connaissance peuvent se faire sans conscience. La plupart de nos processus sensoriels, notamment, sont automatisés. Nous évoluons sans réfléchir au milieu de signaux visuels, auditifs, kinesthésiques..., et sans conscience que ces processus sont divisés, distincts les uns des autres. Ces fonctionnements sensoriels sont eux-mêmes distincts des autres fonctions cognitives (attention, mémoire, apprentissage, langage, émotion...) qui sont elles-mêmes subdivisées en différents processus.

Les sciences cognitives accordent pourtant à notre esprit des facultés de conscience... Nous faisons continuellement l'expérience d'une certaine conscience du monde et de nous-même, sur la base du ressenti d'un *moi* naïvement vécu comme stable et unifié. Il existe donc une division, d'une part à l'intérieur des processus cognitifs inconscients et, d'autre part, entre ces processus inconscients et ceux qui parviennent à notre conscience. Ces derniers sont organisés autour du sentiment intuitif d'une unité de notre conscience, sentiment de l'existence d'un *moi* indépendant, fixe, unifié, stable au sein du monde de l'expérience.

3. Problème du *moi*

Ces divisions de la conscience posent problème aux sciences cognitives. Mentionnant en particulier le travail de Daniel Dennett, Varela questionne ¹ : pourquoi avons-nous conscience du monde et de nous-même si la cognition peut se dérouler sans conscience ? Est-ce que cette conscience de soi est la réunion de tous les processus mentaux, conscients et inconscients, ou est-elle seulement un type de processus mental ? Dans ce cas, de quel type s'agit-il, en quoi consiste le sujet de la cognition ? Comment pouvons-nous considérer ce *soi* comme conscient, cohérent, unifié, permanent, alors que notre conscience est divisée, mouvante au gré des dynamiques fluctuantes de tous ses processus ? Quelle est la nature de cette expérience d'un refuge intime, unique, stable et indépendant que nous appelons le *moi*, de cette présence consciente qui nous donne le sentiment d'une continuité, d'une unité, d'une intégrité de notre être, alors que notre vécu est fait d'impermanence, de dépendance aux objets, aux situations, au monde ? Qu'entendons-nous par *soi* ?

« Qu'entendons-nous par « soi » ? [...] Cette question est le point de rencontre de tous les éléments de ce livre : les sciences cognitives, la philosophie et la tradition méditative de la présence/conscience. Nous souhaitons formuler ici une affirmation radicale : toutes les traditions réflexives de l'histoire humaine – la philosophie, la science, la psychanalyse, la méditation – ont mis en question le sens naïf du moi. Aucune tradition n'a jamais prétendu découvrir un soi indépendant, fixe ou unifié au sein du monde de l'expérience. [...] C'est

¹ Cf. *Le cognitivisme et l'expérience humaine*, in ICE, p. 85 – 89. Cf. *Du moi cognitif fragmenté*, in Varela F.-J., 1996, *Quel savoir pour l'éthique ? Action, sagesse et cognition*, p. 61 – 69. Abréviation : QSPE. Cf. Dennett D.C., 1993, *La conscience expliquée*.

précisément cette contradiction, l'incommensurabilité des résultats de la réflexion et de l'expérience, qui nous a incités à entreprendre l'élaboration de ce livre » ¹.

Le sens naïf d'un *soi* conscient, durable, permanent et unique avait déjà été remis en question par la psychanalyse avec la découverte de l'inconscient, de ses dynamiques et la division de la psyché en plusieurs instances : le ça, le moi, le surmoi. Bien que très différemment, les sciences cognitives rejoignent cette conception d'une fragmentation du *moi*, du sujet connaissant, avec les analyses sur la division de la conscience que nous venons de décrire. Ces analyses correspondent aux modèles « cognitivistes » ou « computationnalistes » des sciences cognitives.

La fragmentation du sujet cognitif, la division de la conscience, ne désagrège pas pour autant l'organisation cérébrale, n'éclate pas le fonctionnement cognitif. Pour mieux comprendre les raisons et les mécanismes du maintien de cette organisation, il faut se tourner vers les modèles émergentistes « connexionnistes » des sciences cognitives ².

Constitué en un immense réseau de neurones très densément interconnectés, le cerveau est le siège d'auto-organisations neuronales, de propriétés émergentes. La connexion extrêmement complexe des réseaux de neurones donne lieu à des dynamiques très rapides d'entrée en résonance, oscillation, synchronisation, coopération de vastes assemblées de neurones, sur des périodes de quelques centaines de millisecondes. Des cohérences globales s'auto-organisent qui se traduisent, à cette échelle temporelle, par l'émergence de propriétés cérébrales et mentales nouvelles. Ces propriétés émergentes concernent tous les processus comportementaux et cognitifs (largement divisés) : perceptions, pensées, langage, émotions, actes... et conscience.

Il n'existe donc pas de lieu précis, unique et stable de la conscience, pas de *soi* localisé et permanent, mais d'incessantes émergences de moments cohérents d'expérience à l'échelle de quelques fractions de secondes. Pas de conscience unitaire, stable, permanente, mais des consciences plurielles, partielles et transitoires, changeant au gré des expériences. L'identité du moi cognitif ressortit à ces émergences continues au sein de processus distribués dans des réseaux de neurones interconnectés. Vu de l'extérieur on pourrait penser qu'il existe un agent coordinateur – un *soi* – présent au centre des processus de conscience, mais ce n'est pas le cas. Une configuration globale et cohérente émerge d'une multitude de simples constituants locaux, sans qu'il n'y ait de centre, sans qu'il n'y ait de pilote. Le cerveau, en réalité, n'a pas de pilote, l'esprit est *dénué de moi*, le moi n'est que *virtuel* ³.

4. Un *moi* virtuel doté d'un rôle réel

Les dynamiques neuronales émergentes ne s'opèrent pas toutes seules, mais sur la base du couplage du cerveau avec son environnement physique, biologique et social. Elles lui permettent de réagir continuellement dans le sens de la meilleure adaptation, de produire les réponses comportementales et cognitives les mieux appropriées ⁴. Au bout du compte, conclut Varela dans son livre *Quel savoir pour l'éthique ? Action, sagesse et*

¹ ICE, p. 97 – 98.

² Cf. *Chapitre 5. Les propriétés émergentes et le connexionnisme*, in ICE, p. 131 – 152.

Cf. *Chapitre 3. L'incarnation de la vacuité. Le moi fragmenté et les agents cognitifs, encore. Propriétés émergentes et moi virtuel. Le moi en tant que personne virtuelle*, in QSPE, p. 71 – 101.

³ Cf. les parties *Propriétés émergentes et moi virtuel*, *Le moi en tant que personne virtuelle*, *Chapitre 4. La pragmatique du moi virtuel*, in QSPE, p. 84 – 122.

⁴ Voir le « couplage structurel » du cerveau avec son environnement et la conception théorique postdarwinienne d'« évolution par dérive naturelle » dans :

Varela F.-J., 1989, *Autonomie et connaissance*.

Maturana H.R., Varela F.-J., 1994, *L'arbre de la connaissance*.

ICE, *Chapitre 9. Evolution et dérive naturelle*, p. 249 – 290.

cognition (1996), l'unicité du moi cognitif est liée à cette constante genèse de signification du cerveau, de l'esprit, pour faire face aux aléas du quotidien de la vie :

« Cette dynamique parallèle, émergente et distribuée est inséparable de la *constitution d'un monde*, qui n'est rien d'autre que le surcroît de signification et d'intention véhiculé par le comportement contextualisé. Si les liens avec l'environnement physique sont inévitables, l'unicité du moi cognitif est cette constante genèse de signification. Ou bien, pour inverser les termes, l'unicité du moi cognitif est ce *manque* inhérent de signification qui doit être comblé face aux perturbations et aux ruptures incessantes de la vie percepto-motrice continue. La cognition est l'action sur ce qui *manque*, en comblant la lacune du point de vue du moi cognitif »¹.

Reprenons. Un moi cognitif émerge du réseau neuronal, nous éprouvons le sentiment d'une présence consciente continue, stable et unifiée, le sentiment d'une totalité de nous-même, de notre identité. Mais ce moi n'est que virtuel car, en réalité, cette totalité et continuité apparentes de la conscience masquent la division et la discontinuité des consciences ponctuelles reliées entre elles par des relations de cause à effet. Pourtant, bien que virtuel, ce moi cognitif est tout à fait fonctionnel sur le plan de l'adaptation du sujet à son milieu. Dépourvu de réalité intrinsèque, il constitue une interface virtuelle qui joue néanmoins un rôle réel, objectif, d'agent de couplage avec l'environnement. En effet, le couplage d'une personne à son environnement n'est pas seulement biologique, il est aussi cognitif. La nature cognitive de ce couplage réside dans la nécessité pour le sujet de créer du sens sur ce qu'il rencontre, et cela sur la base de son point de vue propre, à partir de *soi*².

L'identité de notre moi virtuel est donc liée à l'élaboration, *depuis* le point de vue du système cognitif lui-même, de ce monde de signification, de connaissance qui permet d'affronter les aléas de la vie, d'élaborer des réponses adaptatives, de poursuivre notre existence dans le monde physique, biologique et social qui nous entoure. On peut parler, à ce titre, d'un instinct puissant de la constitution de l'identité nécessaire à notre survie personnelle³.

Dans le même sens des comportements *instinctifs*, Varela pointe du doigt notre totale « égomanie », notre agrippement avide à un moi. On pense, on sent, on agit constamment comme si l'on avait un soi à protéger et à préserver. Notre sens du moi est lié à cette tendance compulsive à tout saisir et ramener à soi.

Sur le plan supérieur des comportements *appris*, dans le domaine social, il ne peut y avoir de conscience de soi et de conscience réflexive – de capacité de réflexion – sans que le langage n'intervienne. Nos compétences langagières d'autodescription et de narration produisent ce que nous appelons *je*. Notre sentiment d'un *moi* se traduit par un *je*, un *je* virtuel mais qui joue néanmoins un rôle réel dans l'interaction avec autrui – et depuis le point de vue d'autrui –, pour créer la vie sociale⁴.

5. La cognition comme *énaction*

Sur la base de son moi cognitif virtuel, mais néanmoins cohérent et autonome, le sujet fait émerger depuis son corps, « énonce » – dit Varela, ses propres significations au fil de l'histoire de son couplage à l'environnement. Avec l'*énaction* la cognition est

¹ QSPE, p. 96 – 97.

² Cf. QSPE, p. 71 – 101.

³ Cf. QSPE, p. 84 – 101.

⁴ Cf. *Chapitre 9. Domaines linguistiques et conscience humaine*, in *L'arbre de la connaissance*, op. cit., p. 199 – 230. Cf. QSPE, p. 99-100.

incarnée (*embodied cognition*)¹. Le cerveau existe dans un corps, le corps existe dans le monde, et l'organisme bouge, agit, perçoit, se reproduit, rêve, imagine. C'est de cette activité permanente qu'émerge le sens du monde et des choses.

Se référant au courant philosophique de la *phénoménologie*², Varela emprunte à Merleau-Ponty la notion de *corporéité*, qui englobe à la fois le corps en tant que structure vécue, expérientielle, et le corps en tant que contexte ou milieu des mécanismes cognitifs. De même qu'il rejoint Husserl sur l'idée directrice selon laquelle la cognition émerge du « monde vécu » (*Lebenswelt*). C'est-à-dire du monde perçu, agi du sujet, des expériences qu'il entretient dans le cadre du couplage entre son cerveau, son corps et le monde extérieur³.

La cognition n'est pas le simple reflet, l'image projetée sur notre écran mental, de notre environnement extérieur – elle n'est pas une *représentation* du monde extérieur. La cognition n'est pas non plus, à l'opposé, la projection des idées, imaginations ou sensations de notre univers intérieur sur la réalité extérieure – elle n'est pas une *représentation* de notre monde intérieur. La cognition est *énaction*, comme *expérience* humaine vécue, agie dans le corps et en relation avec l'environnement⁴.

6. Interprétation bouddhique de l'*énaction* : voie du milieu *madhyamika* et vacuité *sunyata*

Avec l'*énaction*, Varela rejette les conceptions d'une cognition représentationnelle, enfermées dans une logique « de l'extérieur vers l'intérieur », pour proposer une autre voie entre ces deux pôles du réalisme et du subjectivisme, la voie moyenne d'une co-émergence entre le sujet (ou système) cognitif et son monde :

« Je plaide en faveur d'une voie moyenne évitant à la fois Charybde (l'objectivité, postulant un monde donné de traits à représenter) et Scylla (le solipsisme, niant toute relation avec le reste du monde). Nous devons être ces navigateurs courageux qui trouvent une route directe vers le point où se produit la co-émergence des unités autonomes et de leurs mondes. Il ne s'agit pas ici d'opposer le système et son monde pour trouver le gagnant. Du point de vue de l'autonomie, le système et son monde émergent en même temps »⁵.

Varela rejoint ici le point de vue de l'école bouddhique indienne *madhyamika* (littéralement : *voie moyenne, voie du milieu*) inaugurée par Nagarjuna au II^e siècle de notre ère⁶. Elle appartient à la tradition du *mahayana* (« grand véhicule »). Elle décrit la réalité du monde dans une position médiane qui évite les extrêmes de pensée tels que les pôles sujet/objet, subjectivisme/objectivisme, idéalisme/réalisme, éternalisme/nihilisme, en développant la thèse de la *production interdépendante* des phénomènes qui constitue leur « vacuité » (*sunyata* en sanskrit)⁷. Elle rejette, d'un côté, tout principe de fondement, d'essence ou de substance, non seulement dans l'être humain – et en particulier dans la conscience – mais au sein de toutes choses, et, d'un autre côté, toute conclusion nihiliste : dépourvus d'existence intrinsèque, dépourvus

¹ Cf. ICE, *Chapitre 8. L'énaction : cognition incarnée*. Cf. *The Embodied Mind*, op. cit., *Chapitre 8. Enaction : Embodied Cognition*.

² Cf. ICE, *Chapitre 2*.

³ « We now suggest that the processes crucial for consciousness cut across the brain-body-world divisions, rather than being limited by neural events in the head », in Thompson E., Varela J., 2014, *Radical embodiment ; neural dynamics and consciousness*, *Trends in Cognitive Sciences*.

⁴ Pour de plus récents développements du paradigme de l'énaction, voir : Stewart J., Gapenne O., Di Paolo E.A. (s/d), 2011, *Enaction. Toward a new paradigm for cognitive science*.

⁵ Varela F.-J., *Autonomie et connaissance*, op. cit., p. 223 – 224.

⁶ Voir Petitmengin C., 2007, *Le chemin du milieu. Introduction à la vacuité dans la pensée bouddhiste indienne*.

⁷ Cf. ICE, *Partie 4. Vers une voie moyenne*.

d'« être en soi » (*anatman*), les phénomènes et objets du monde ne se réduisent pas pour autant à un pur néant. En effet leur nature de vacuité (*sunyata*) signifie qu'ils existent dans la réalité de l'*interdépendance des phénomènes*, c'est-à-dire dans une combinaison de causes, de conditions, de circonstances qui les ont fait surgir, qui constituent leur existence et leur impermanence.

Toutes les écoles philosophiques bouddhistes proclament le rejet des deux extrêmes, éternalisme et nihilisme, et affirment se tenir au centre, au milieu. Mais, avec le temps, des différences significatives se sont développées entre elles. Selon le bouddhisme ancien (*abhidharma*), les phénomènes (*dharma*) ne durent que l'instant où ils naissent, puis disparaissent aussitôt nés. Ils interagissent les uns avec les autres, se groupent, se dissocient. Leur identité est fugitive mais non moins réelle pour autant, elle naît de séries causales d'entités réellement existantes. Les *dharma* se situent ici à mi-chemin entre la substance qui existe par elle-même et le phénomène qui n'existe que par ses relations. Dans le bouddhisme ultérieur *madhyamika*, les *dharma* sont dépourvus de nature propre, ne sont que des connexions d'interdépendance, n'ont d'existence que relationnelle¹.

Varela traduit *sunyata* par « absence de fondements », non seulement de soi, mais aussi de toutes choses. Les phénomènes, les choses sont créés et existent de manière codépendante². Rien n'existe en soi-même, tout existe comme un nœud dans un réseau de causalité :

« Tout phénomène est considéré comme un nœud dans un réseau de causalité et ne peut donc avoir de substance propre »³.

« Tout ce qui se manifeste le fait au sein d'un réseau de causes et de conditions procédant d'autres événements ; (...) tous les événements sont en effet intriqués dans un réseau de causalités »⁴.

Concernant la cognition et la conscience, le *madhyamika* et le paradigme de l'*énaction* ont en commun l'idée maîtresse qu'aucune connaissance n'a de fondement absolu, indépendant des conditions dans lesquelles elle s'est constituée. Nos connaissances émergent (sont énoncées) dans l'interdépendance et l'histoire de nos couplages structurels, à partir de notre monde vécu, expérientiel. Varela reprend les arguments de Nagarjuna :

« (...) Rien ne peut être identifié dans notre expérience qui satisfasse ce critère d'indépendance absolue. La tradition antérieure de l'*Abhidharma* avait exprimé cette idée dans les termes d'une émergence codépendante : rien ne peut être saisi en dehors de ses conditions d'émergence, de formation et de déclin. Dans notre contexte moderne, cette idée est assez évidente si l'on considère les causes et conditions du monde matériel, et elle s'exprime dans notre tradition scientifique. Mais la conception de Nagarjuna a porté beaucoup plus loin la compréhension de la codépendance. Les causes et leurs effets, les choses et leurs attributs, ainsi que l'esprit même du sujet de l'investigation et les objets de l'esprit sont *également* codépendants les uns des autres. La logique de Nagarjuna questionne de manière pénétrante l'esprit du sujet de l'investigation, les modes suivant lesquels ce qui constitue des facteurs codépendants est appréhendé par ce sujet en tant que socle ultime d'une prétendue réalité objective et d'une prétendue réalité subjective.

¹ Cf. Pettimengin C., *Le chemin du milieu. Introduction à la vacuité dans la pensée bouddhiste indienne*, op.cit., p. 41 – 51. Cf. *Mode d'abandon des extrêmes* in Chandrakirti, 1985, *L'entrée au milieu*, p. 55 – 56.

² Cf. ICE, *Chapitre 10. La voie moyenne*.

³ Science et Bouddhisme : un couple qui marche. Entretien avec Francisco Varela, *L'Express*, 1996.

⁴ Varela F.-J., 2000, Pour une phénoménologie de la Sunyata (I), in *La gnose, une question philosophique*, p. 137 – 138.

De ce fait, on ne peut rien trouver qui possède une existence ultime ou indépendante. Ou bien, pour utiliser le langage bouddhique, tout est "dénué" d'existence indépendante parce que tout se produit de manière dépendante »¹.

Dans le même sens, conclut Varela, le moi – à la fois virtuel et doté d'un rôle réel – est dénué de fondement, dépourvu d'essence réelle, d'existence intrinsèque, sa nature est vacuité (*sunyata*)².

Varela ajoute que là où la philosophie contemporaine occidentale a pu considérer *sunyata* en termes négatifs (non-soi, non-ego, non-monde, non-dualité, vide, absence de fondements), la philosophie bouddhique en général, la tradition *madhyamika* davantage encore, y voit une grande bénédiction, l'ouverture d'un monde vécu comme chemin, comme lieu de réalisation. Ce chemin de liberté, de transformation, associe la sagesse (la compréhension de *sunyata*), la compassion (libérée des préoccupations autocentrées de l'ego) et la pratique méditative³.

Sur ce plan pragmatique de la pratique méditative et plus largement de l'expérience vécue, la vacuité de *sunyata* peut être retournée à l'envers, comme source de toute expérience possible. Le champ de l'expérience recèle un potentiel d'espace et d'expansion, une générativité et une densité causale immenses. Cet espace est le fond d'où tout jaillit. Outre son versant « vide », *sunyata* présente ainsi ce versant complémentaire de manifestation ou de génération spontanée.

7. Conscience divisée et transitoire, absence de moi : Varela et l'*abhidharma*

Antérieurement à l'école *madhyamika*, comment dans le bouddhisme ancien de l'école *vaibhasika* l'*abhidharma* explique-t-il la conscience ? Qu'y a-t-il au sein de notre expérience que nous prenons pour un moi ?

L'idée d'une « émergence codépendante » des phénomènes, développée par Nagarjuna et le *madhyamika*, fut aussi exprimée dès l'origine du bouddhisme dans les textes de l'*abhidharma* ; elle caractérise aussi, au premier plan, la nature humaine et spécialement la conscience. Chaque état et instant de conscience dépend de causes et de conditions qui se renouvellent continuellement.

L'exploration philosophique et pragmatique proposée par l'*abhidharma* révèle cette nature composite, divisée, transitoire et dénuée de *soi* qui caractérise la conscience. L'*abhidharma* décrit comment la conscience est divisée en cinq consciences sensorielles, plus une conscience mentale. Chaque état de conscience est impermanent, momentané, instantané et relatif à l'objet perçu ; il est « coloré » de différents « facteurs mentaux » (*caitta*) qui sont au nombre de 51 et contiennent notamment les émotions. Chaque état de conscience succède instantanément au précédent, à la fois dans la continuité des causes et conditions qui lui ont donné naissance et dans le changement des dynamiques évolutives de celles-ci. La pratique méditative permet d'approcher par l'expérience ce caractère composite et impermanent de la conscience, d'entrevoir progressivement l'absence d'un soi. Elle ne mène pas à la rencontre d'un soi transcendantal, tel l'*atman* des *upanishads* hindous ou le moi transcendantal de Kant, tout au contraire⁴.

Au fil de la pratique de *mindfulness* (attention/vigilance, présence/conscience ou pleine conscience) – explique Varela, le méditant devient attentif, il vit ce que son esprit

¹ ICE, p. 302.

² Cf. ICE, *Chapitre 6. Un esprit dénué de soi* et *Chapitre 10. La voie moyenne*. Cf. QSPE, *Chapitre 3. L'incarnation de la vacuité* et *Chapitre 4. La pragmatique du moi virtuel*.

³ Cf. ICE, *Le potentiel de transformation*, p. 315 – 316. Cf. QSPE, *La leçon des traditions d'enseignement*, p. 109 – 122.

⁴ Cf. ICE, *Chapitre 4. Le soi au cœur de la tempête*.

fait quand il le fait, il est présent à son propre esprit. Mais il n'émerge pas de *soi* de ces investigations. Discernant le caractère fluant et impermanent des phénomènes vécus, le méditant expérimente qu'il n'existe pas d'*unité de la conscience*, de sujet unifié de la cognition :

« Comme nous l'avons déjà indiqué, dans l'analyse de la conscience proposée par l'*Abhidharma*, chaque moment de l'expérience prend la forme d'une conscience particulière ayant un objet particulier auquel elle est attachée par des relations particulières. Par exemple, un moment de conscience visuelle est composé d'un être voyant (le sujet) qui voit (la relation) une image (l'objet) ; un moment de conscience auditive est composé d'un auditeur (le sujet) qui entend (la relation) un son (l'objet) ; dans un moment de conscience caractérisé par la colère, celui qui est fâché (le sujet) fait l'expérience (la relation) de la colère (l'objet). La force de l'analyse consistait à montrer qu'il n'y a pas de sujet véritablement existant (de soi) qui persiste de manière inchangée à travers une série de moments » ¹.

Qu'y a-t-il alors au sein de notre expérience que nous prenons pour un soi ? Abordant cette question centrale, le Bouddha rejeta l'*atman* hindou et proclama la doctrine de l'« inexistence du soi » (*anatman*). Non seulement l'inexistence d'un soi de la personne, mais aussi l'absence de toute substance ou essence primordiale, stable, inaltérable, immuable, des objets ou phénomènes matériels. Toutes les entités vivantes ou matérielles, tous les phénomènes (*dharma*) sont « conditionnés ». Ils ne sont que des « agrégats » (*skandha*), impermanents, des compositions issues de causes et de conditions. Le Bouddha répertorie 5 agrégats qui recouvrent l'ensemble des réalités composées de l'univers : les formes (*rupa*), la sensation (*vedana*), la discrimination (*samjna*), les formations mentales (*samskara*) et les six consciences (*vijnana*). L'agrégat de la conscience (*vijnana*) comprend les cinq consciences sensorielles et la conscience mentale qui correspond à notre conception moderne de la conscience, du mental.

Cette méprise, la méconnaissance de l'absence de *moi*, est cruciale car elle engendre la souffrance, déclare le Bouddha dans les Quatre Nobles Vérités. Ainsi Varela écrit-il :

« La tension qui oppose le sentiment continu d'un soi dans l'expérience ordinaire et l'échec des tentatives visant à trouver ce soi par la réflexion est d'une importance centrale dans le bouddhisme : l'origine de la souffrance humaine est précisément cette tendance à construire un sentiment de soi, un moi, là où il n'y en a pas. A mesure que le méditant entrevoit la fugitivité, l'absence de soi et le malaise (connus comme les trois marques de l'existence) et qu'il soupçonne que l'envahissement du malaise (connu sous le nom de Première Noble Vérité) peut avoir son origine dans sa propre obsession à s'agripper à lui-même (connue sous le nom de Deuxième Noble Vérité), il peut développer une réelle motivation et un réel besoin de persévérer dans son investigation de l'esprit. Il s'efforce de développer une compréhension et une attention puissantes et stables par rapport à l'avènement de l'esprit d'instant en instant. Il est encouragé à se demander : comment *ce moment-ci* se produit-il ? Quelles sont ses conditions ? Quelle est la nature de "ma" réaction à lui ? Où intervient l'expérience du "je" ? » ².

Déployée sous l'éclairage des textes bouddhiques, la pratique méditative – le calme mental (*samatha*) et la vision pénétrante (*vipasyana*) – permet d'avancer sur le chemin de la connaissance de la nature de son propre esprit – de son fonctionnement cognitif – et de celle de la réalité extérieure. Sur le plan actuel de l'investigation scientifique du champ de la conscience, Varela insiste pareillement sur l'importance de déployer une approche circulaire entre étude scientifique et expérience personnelle. Ainsi déplore-t-il :

« (...) l'absence d'une méthode disciplinée d'examen qui permette d'intégrer l'expérience humaine dans le champ d'étude des sciences cognitives. Le résultat principal de cette carence est

¹ ICE, p. 298.

² ICE, p. 100.

le problème qui nous accompagne depuis le début de ce livre : les sciences cognitives nous offrent une découverte purement théorique de l'esprit dénué de soi, mais cette découverte reste bien éloignée de l'expérience humaine effective »¹.

Afin de dépasser cet obstacle Varela a décidé de lancer avec ses collaborateurs en 1996 le projet d'une *neurophénoménologie*.

8. Le « difficile problème » de la conscience et le projet de *neurophénoménologie*

L'ambition du programme de *neurophénoménologie* est de proposer un « remède » méthodologique au « difficile problème » de la conscience (« *The Hard Problem* ») formulé par David Chalmers² : comment l'expérience consciente émerge-t-elle des processus neuro-cognitifs ?³.

Plus exactement, la *neurophénoménologie* ne prétend pas résoudre le « problème » mais le dépasser. Elle ne cherche pas à expliquer comment la conscience émerge du substrat neuronal, mais à reformuler le problème autrement : comment établir une jonction entre les deux domaines, tenus habituellement pour irréductibles, de l'expérience vécue et de la description neuronale ?

Dans le prolongement du *madhyamika*, le projet est de contourner la logique dualiste subjectivisme/objectivisme. L'ambition de la *neurophénoménologie* est de relier les investigations subjectives de la conscience, dites en 1^{ère} personne (phénoménologie), et les mesures objectives de l'activité cérébrale, dites en 3^{ème} personne (activité neuronale, analyse neurodynamique). Comment opérer la jonction, la *circulation* (« *a neurophenomenological circulation* »⁴) entre l'expérience humaine vécue et la description scientifique objective des processus neuro-cognitifs ? L'objectif n'est pas d'établir de simples corrélations, concomitances ou isomorphies entre les données phénoménales de la conscience et leur contrepartie neurobiologique, mais d'aller une étape plus loin, en étudiant la *cogénérité* mutuelle des analyses en 1^{ère} et en 3^{ème} personne. Les principaux axes de recherche de l'équipe de *neurodynamique* de Varela et ses collaborateurs sont les suivants : interactions neuronales et tâches cognitives, analyse dynamique des signaux neuronaux, dynamique des réseaux épileptiques, neurophysiologie des émotions.

Citons, par exemple, l'analyse neurophénoménologique de l'« expérience du moment présent » (*nowness*)⁵. La temporalité, la structure temporelle de l'expérience est étudiée, en particulier dans les *synchronisations neuronales*, à partir du « tressage » de liens actifs entre : (1) l'étude des dynamiques de l'activité cérébrale (observées en 3^{ème} personne à partir d'enregistrements MEG, EEG intracrâniens et de surface – magnétoencéphalographie, électroencéphalographie –), (2) les modèles mathématiques de *dynamique non linéaire* utilisés pour décrire les dynamiques instables des synchronisations neuronales et (3) la nature de l'expérience temporelle vécue par les sujets (examinée en 1^{ère} personne).

¹ ICE, p. 179.

² Chalmers D.J., 1995, Facing Up to the Problem of Consciousness, *Journal of Consciousness Studies*, p. 200 – 219.

³ Varela F.-J., 1996, Neurophenomenology. A Methodological Remedy for the Hard Problem, *Journal of Consciousness Studies*, p. 330 – 349.

⁴ « III. A Neurophenomenological Circulation : (...) The Working Hypothesis of Neurophenomenology : Phenomenological accounts of the structure of experience and their counterparts in cognitive science relate to each other through reciprocal constraints », in *ibid.*, p. 341 – 345.

⁵ Varela F., 2002, Le présent spécieux : une neurophénoménologie de la conscience du temps, in *Naturaliser la phénoménologie. Essais sur la phénoménologie contemporaine et les sciences cognitives*, p. 341 – 406.

Dans le champ thérapeutique l'équipe *neurodynamique* a découvert que les crises d'épilepsie se caractérisent par une activité hypersynchrone et transitoire de certaines régions corticales. L'analyse du signal EEG par les mathématiques non linéaires permet de détecter un état précritique d'épilepsie quelques dizaines de minutes avant la crise. Partant d'une approche *en 1^{ère} et 2^{ème} personne*, Claire Petitmengin a de son côté développé une méthode permettant au patient d'anticiper et de prévenir la crise plusieurs heures avant sa survenue ¹.

L'approche *en 2^{ème} personne* a été introduite entre les descriptions, méthodes, approches ou positions *en 1^{ère} et en 3^{ème} personne*. Le travail d'investigation *en 1^{ère} personne* d'un sujet est guidé et recueilli par une *2^{ème} personne*, le médiateur, interviewer. L'un des exemples les plus connus est celui de l'*entretien d'explicitation* de Pierre Vermersch. L'expérience personnelle investiguée s'ouvre ainsi à une validation intersubjective ².

Conclusion

Francisco Varela a développé des recherches pluridisciplinaires majeures dans le champ des sciences cognitives. Convoquant la psychologie bouddhique traditionnelle sur la question de la conscience, il s'est en même temps engagé dans l'exploration de ses propres processus de conscience sur la base de son expérience méditative personnelle. Il a associé à ces investigations les développements les plus récents de la philosophie occidentale, s'inspirant principalement de la phénoménologie de Merleau-Ponty et de la « réduction phénoménologique » de Husserl. Il s'est ainsi appliqué à analyser le phénomène de la conscience à la croisée des neurosciences, du bouddhisme, de la phénoménologie et de sa propre expérience :

« Je voudrais vous faire partager quelques idées venant de l'expérience un peu « hérétique » d'un scientifique qui s'intéresse à la tradition de la méditation bouddhiste. Cela fait maintenant vingt-cinq années que je mène des recherches en neurobiologie, sur le cerveau ; il s'agit de recherches très concrètes dans un cadre institutionnel standard. Parallèlement, je pratique assidûment la méditation telle que la propose la tradition bouddhiste. (...) »

L'enseignement bouddhiste que j'ai surtout pratiqué est celui de la tradition du bouddhisme tibétain, et plus particulièrement celle des enseignements Nyigma et Kaguypa. Cette tradition prend pour fondement principal un fait que l'on retrouve également en Occident dans la tradition philosophique de la phénoménologie. Ce fait essentiel est de constater que, dans la vie normale, habituelle, ordinaire, il y a un manque d'éveil et de présence dans les expériences que nous vivons, qu'elles soient du domaine de l'émotionnel, de la sensorialité ou autres encore. (...) Ce constat fait par la tradition phénoménologique résonne énormément avec le cœur du message du Bouddha, qui est de cultiver et de devenir expert, très souple dans un geste ou un acte. Les phénoménologues appelaient cela la « réduction », c'est-à-dire la suspension de ce comportement naturel, afin de pouvoir apprécier la densité et la profondeur de l'expérience immédiate. L'expérience vécue peut être précisément définie dans ce cadre : c'est l'expérience, mais « révélée » par la réduction. Réduction veut donc essentiellement dire arrêt de tout l'automatisme habituel, de tous les flux, de toute la continuité de l'activité mentale, pour faire en sorte que l'expérience redevienne brillante, fraîche et neuve. C'est cela qu'exprimait Husserl (...).

¹ Petitmengin C., 2005, Un exemple de recherche neuro-phénoménologique : l'anticipation des crises d'épilepsie, *Intellectica*, p. 63 – 89. Le Van Quyen M., Petitmengin C., 2002, Neuronal dynamics and conscious experience : an example of reciprocal causation before epileptic seizures, *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, p. 169 – 180.

² Varela F.-J., Shear J., 1999, First-person Methodologies : What, Why and How ?, in *The View From Within. First-person approaches to the study of consciousness*, p. 1 – 14. Depraz N., Varela F., Vermersch P., 2003, *On Becoming Aware. A pragmatics of experiencing*, op. cit. Petitmengin C., 2006, Describing one's subjective experience in the second person : An interview method for the science of consciousness, *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, p. 229 – 269.

C'est le même geste de réduction qui est fondateur de la tradition bouddhiste, selon ma propre expérience et non pas selon des principes tirés de livres » ¹.

Bibliographie

- Chalmers D.J., 1995, Facing Up to the Problem of Consciousness, *Journal of Consciousness Studies*, vol. 2, n° 3, p. 200 – 219.
- Chandrakirti, 1985, *L'entrée au milieu*, Saint-Michel-en-l'Herm : Editions Dharma.
- Dennett D.C., 1993, *La conscience expliquée*, Paris : Odile Jacob.
- Maturana H.R., Varela F.-J., 1994, *L'arbre de la connaissance. Racines biologiques de la compréhension humaine*, Paris : Addison-Wesley.
- Petitmengin C., 2005, Un exemple de recherche neuro-phénoménologique : l'anticipation des crises d'épilepsie, *Intellectica*, vol. 1, n° 40, p. 63 – 89.
- Petitmengin C., 2006, Describing one's subjective experience in the second person : An interview method for the science of consciousness, *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 5, n° 3-4, p. 229 – 269.
- Petitmengin C., 2007, *Le chemin du milieu. Introduction à la vacuité dans la pensée bouddhiste indienne*, Paris : Dervy.
- Stewart J., Gapenne O., Di Paolo E.A. (s/d), 2011, *Enaction. Toward a new paradigm for cognitive science*, Cambridge, Massachusetts : MIT Press.
- Science et Bouddhisme : un couple qui marche. Entretien avec Francisco Thompson E., Varela J., 2014, Radical embodiment ; neural dynamics and consciousness, *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 5, n° 10.
- Varela F.-J., 1989, *Autonomie et connaissance. Essai sur le vivant*, Paris : Seuil.
- Varela F., Thompson E., Rosch E., 1991, *The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience*, Cambridge, Massachusetts : MIT Press.
- Varela F., Thompson E., Rosch E., 1993, *L'inscription corporelle de l'esprit. Sciences cognitives et expérience humaine*, Paris : Seuil.
- Varela F., 1996, Le corps et l'expérience vécue, in Tardan-Masquelier Y., *Les chemins du corps*, Paris : Albin Michel p. 110 – 123.
- Varela, *L'Express*, n° 2364, 24 octobre 1996.
- Varela F.-J., 1996, Neurophenomenology. A Methodological Remedy for the Hard Problem, *Journal of Consciousness Studies*, vol. 3, n° 4, p. 330 – 349.
- Varela F.-J., 1996, *Quel savoir pour l'éthique ? Action, sagesse et cognition*, Paris : La Découverte.
- Varela F.-J., Shear J., 1999, First-person Methodologies : What, Why and How ?, in *The View From Within. First-person approaches to the study of consciousness*, s/d Varela F., Shear J., Thoverton, UK : Imprint Academic, p. 1 – 14.
- Varela F.-J., 2000, Pour une phénoménologie de la Sunyata (I), in *La gnose, une question philosophique*, s/d Depraz N., Marquet J.-F., Paris : Les Editions du Cerf, p. 137 – 138.
- Varela F., 2002, Le présent spéculaire : une neurophénoménologie de la conscience du temps, in *Naturaliser la phénoménologie. Essais sur la phénoménologie contemporaine et les sciences cognitives*, s/d Petitot J., Varela F.-J., Pachoud B., Roy J.-M., Paris : CNRS EDITIONS, p. 341 – 406.
- Le Van Quyen M., Petitmengin C., 2002, Neuronal dynamics and conscious experience : an example of reciprocal causation before epileptic seizures, *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 1, n° 2, p. 169 – 180.

¹ Varela F., 1996, Le corps et l'expérience vécue, in Tardan-Masquelier Y., *Les chemins du corps*, p. 110 – 123.